6 Atividade 01 – Desenvolvimento de Sistema CRUD com Flask

Objetivos

- Aplicar os conceitos de desenvolvimento web com Flask;
- Implementar um sistema completo com operações CRUD;
- Trabalhar integração entre frontend (HTML/CSS) e backend;
- Organizar código e versionamento com Git;

Introdução

Nesta atividade, você deverá desenvolver uma aplicação web completa utilizando Flask, baseada nos roteiros anteriores.

O objetivo é consolidar o funcionamento de sistemas web reais, aplicando operações de cadastro, listagem, edição e remoção de dados.

Agora é sua vez: você já possui todas as ferramentas necessárias para construir um sistema web completo.

Parte 1 – Organização

- O trabalho pode ser realizado de forma:
  - Individual; ou
  - Em dupla;
- Deve ser criado um repositório Git com o nome:

  `atividade-1-flask-crud-nomealuno`

- Todo o desenvolvimento deve ser versionado;

Parte 2 – Escolha do Bloco Temático

Escolha um dos temas abaixo para desenvolver sua aplicação:

Blocos Temáticos

Cadastro de Produtos de Padaria	Controle de Tarefas
Cadastro de Autopeças	Agenda de Contatos
Loja de Componentes de Computador	Cadastro de Filmes
Cadastro de Cursos	Cadastro de Livros
Controle de Estoque	Cadastro de Clientes
Lista de Compras	Cadastro de Funcionários
Sistema de Biblioteca	Cadastro de Eventos
Controle de Pedidos	Cadastro de Serviços
Sistema de Restaurante	Cadastro de Veículos
Controle de Projetos	Cadastro de Jogos
Sistema de Academia	Cadastro de Disciplinas
Controle de Chamados (Helpdesk)	Cadastro de Fornecedores
Sistema de Clínica	Cadastro de Pets

Parte 3 – Requisitos Obrigatórios

A aplicação deve conter:

- Operações CRUD completas:
  - Create (cadastrar);
  - Read (listar);
  - Update (editar);
  - Delete (remover);
- Cada registro deve possuir:
  - Um identificador único (id);
  - Pelo menos 4 atributos (campos);
- Utilizar:
  - Flask (backend);
  - HTML + Jinja2;

  - `request.form`;
  - `redirect()`;
- Interface com:
  - Formulário para entrada de dados;
  - Listagem dinâmica;
  - Links para editar e remover;

Parte 4 – Estilização com CSS

A aplicação deve conter estilização utilizando CSS:

- Aplicar estilo ao formulário;
- Organizar a listagem dos dados;
- Melhorar a apresentação visual da página;

Sugestão:
Utilizar cores, espaçamentos e organização visual para tornar a aplicação mais agradável.

Parte 5 – Entrega

- Repositório Git com o projeto completo;
- Aplicação funcionando corretamente;
- Código organizado;
- Histórico de commits;

Fluxo de Desenvolvimento da Atividade

Para organizar seu trabalho, siga o fluxo abaixo:

1. Criar o repositório no Git com o nome:

   `atividade-1-flask-crud-nomealuno`

2. Clonar o repositório na sua máquina:

   `git clone <url-do-repositorio>`

3. Criar a estrutura inicial do projeto:

   ```
   app.py
   templates/
   static/
   ```

4. Implementar a listagem (READ);
5. Implementar o cadastro (CREATE);
6. Implementar a edição (UPDATE);
7. Implementar a remoção (DELETE);
8. Aplicar estilização com CSS;
9. Revisar funcionamento completo do sistema;
10. Realizar commits frequentes durante o desenvolvimento.

Dica: não deixe para versionar tudo no final — registre sua evolução no Git.

Pipeline de Desenvolvimento

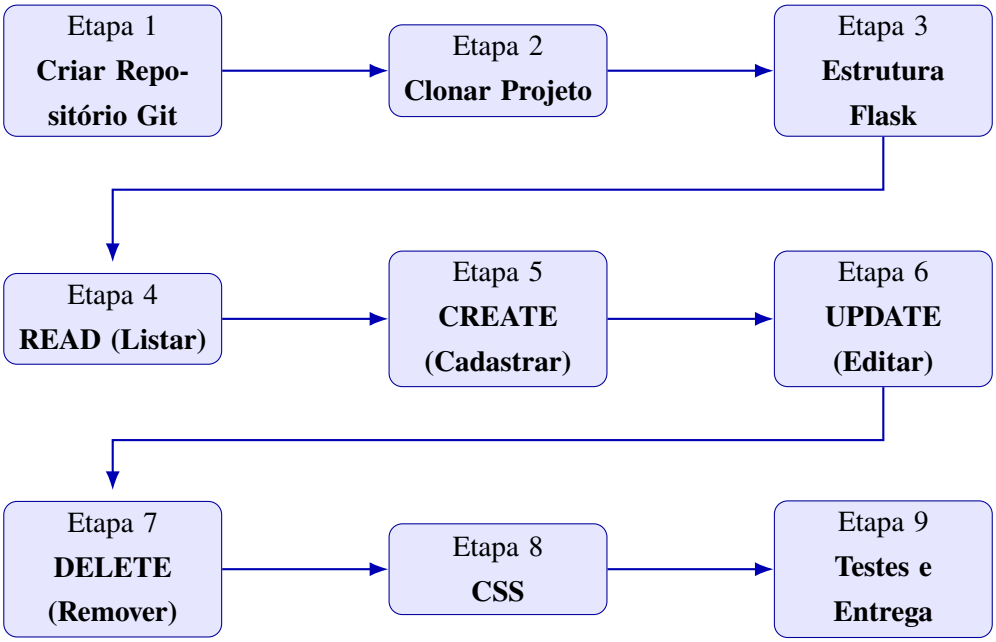

Figura 1: Pipeline de desenvolvimento da aplicação CRUD com Flask.

Reflexão

- O que acontece com os dados ao reiniciar o sistema?
- Como poderíamos persistir esses dados?
- Como essa aplicação poderia evoluir para um sistema real?